UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES · CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

9° Semestre · 2026

espacioGYM · GROM 21

Plataforma Web Progresiva y Microservicios Cloud para la Gestión Integral de Gimnasios Asistida por IA

Materia: Seminario de Sistemas Computacionales I (9° Semestre) **Profesor Titular:** Dr. Arturo Elías Ramírez **Evaluación:** Segundo Avance de Proyecto de Tesina

EQUIPO DE DESARROLLO (6 INTEGRANTES)



Yahir Guevara Cardona
Ing. en Sistemas Computacionales



Jose Alberto Vazquez Guerrero
Ing. en Sistemas Computacionales



Luis Antonio García Gómez
Ing. en Sistemas Computacionales



Martin Alfonso Romo Martínez
Ing. en Sistemas Computacionales



Ricardo Padilla Hernández
Ing. en Sistemas Computacionales



Jesús Eduardo Tapia Avalos
Ing. en Sistemas Computacionales

Entorno Oficial del Proyecto en Producción:

CRITERIO 1 · 20% DE LA CALIFICACIÓN

Diferenciación Técnica: MVP vs. Segunda Entrega

Avances en el Proyecto con Respecto al MVP

Línea base inicial (Sprint 1) frente al incremento transaccional completo evaluado en la Segunda Entrega (Sprints 2 y 3)

Línea Base

Alcance del MVP Inicial (Sprint 1)

- ✔ Portal web informativo institucional y catálogo estático de tarifas.
- ✔ Consulta de ubicación mediante Google Maps e información de horarios.
- ✔ Autenticación básica de clientes (Email/Password y Google OAuth).
- ✔ Perfil básico del socio sin operaciones transaccionales ni agendamientos.
- ✔ **Limitación del MVP:** Sin persistencia de reservas, sin torniquete QR, sin mailing transaccional ni estados de cuenta.

Segunda Entrega

Incremento Transaccional Post-MVP (Sprints 2 y 3)

- ✔ **Agendamiento Transaccional (`/agendar`):** Control de cupos por turno y actividad.
- ✔ **Pase de Acceso QR Vectorial:** Generación instantánea para torniquete de recepción.
- ✔ **Registro de Asistencia (`/asistencia`):** Validación de sesión y registro de presencia.
- ✔ **Mailing Automático:** Despacho de confirmación transaccional vía Brevo REST API (puerto 443).
- ✔ **Membresías Cloud:** Persistencia relacional ACID y cálculo de vigencias en SQLite en Render.
- ✔ **Coach Virtual IA:** Orquestador de planes asistidos por Google Gemini 3.5 Flash.

1. Selección de Clase
Turno y Capacidad

➔

2. Reserva en Backend
API REST Render

➔

3. Correo Brevo (443)
Folio Transaccional

➔

4. Pase QR Vectorial
Torniquete de Acceso

Prueba funcional de módulos de la Segunda Entrega:

METODOLOGÍA ÁGIL

18 Historias Terminadas y Trazables en Git

Mapeo de Historias de Usuario (Jira / Scrum)

Trazabilidad oficial de requerimientos desde el Product Backlog hacia los componentes Angular y servicios Backend

FASE / ENTREGA	SPRINT	CLAVE JIRA	HISTORIAS DE USUARIO CUBIERTAS	ESTADO EN CÓDIGO
MVP Inicial	**Sprint 1**	`SCRUM-16..22, 40`	HU-01 a HU-08 · Portal público, ubicación Maps, catálogo estático, redes y autenticación (Email + Google OAuth)	Línea Base (100%)
2da Entrega	**Sprint 2**	`SCRUM-24..26`	HU-10, 11, 12 · Alta de membresías, consulta de vigencia sincronizada y renovación transaccional	Terminada (100%)
	Sprint 2	`SCRUM-27..29`	HU-15, 16, 17 · Registro de pagos, historial de transacciones y estados de cuenta en cliente	Terminada (100%)
	Sprint 3	`SCRUM-31..33`	HU-23, 24, 25 · Reserva de sesiones (`/agendar`), pase QR dinámico, registro de asistencia (`/asistencia`) e historial	Terminada (100%)
	Sprint 3	`SCRUM-34..36`	HU-18, 20 · Rutinas personalizadas con Coach Virtual IA (Google Gemini 3.5 Flash) y consulta de planes	Terminada (100%)
	Sprint 3	`SCRUM-41..43`	HU-27, 28, 29 · Panel de control gerencial con gráficas de afluencia por día y ocupación de horarios (`/graficos`)	Terminada (100%)

Comprobación de módulos en producción:

CRITERIO 5 · 10% APLICACIÓN MÓVIL PWA

Modularidad de la Aplicación Móvil (Angular 19)

Estructura organizada en 5 capas desacopladas, Service Worker oficial y 76 activos WebP

Organización Arquitectónica en 5 Capas

1. Punto de Entrada (App Module)	`app.config.ts` · Lazy Loading · SW
2. Capa de Dominio	Modelos e Interfaces TypeScript
3. Capa de Datos	Servicios HTTP e Interceptores
4. Capa de Presentación (UI)	Componentes Standalone reactivos
5. Librerías Compartidas	Generador QR vectorial y directivas

Capacidades PWA y Optimización WebP

• **Service Worker (** `ngsw-worker.js` **):** Precaché determinista de recursos estáticos según `ngsw-config.json` para carga ultrarrápida.

• **Optimización de Rendimiento: 76 imágenes convertidas a formato** `.webp`, reduciendo el ancho de banda transferido en un 60%.

• **Manifiesto Web:** Configurado en modo `standalone` con iconos adaptativos para instalación nativa en smartphones Android e iOS.

Comprobación de optimización en producción:

CRITERIO 3 · 10% SERVICIOS WEB EMPLEADOS

Arquitectura de Servicios Web: Backend en Render

Microservicio Node.js 22 LTS + Express y Notificaciones Brevo HTTPS

Migración Crítica: SMTP ➔ Brevo HTTPS REST API

• **Restricción Perimetral en la Nube:** Plataformas como Render bloquean por política de red los puertos TCP salientes 25, 465 y 587 para evitar spam. Nodemailer generaba timeouts de 40+ segundos.

• **Decisión Técnica:** Migración completa hacia la **API REST HTTPS de Brevo v3 (puerto 443)** usando llamadas `fetch` nativas en Node 22.

• **Rendimiento:** Latencia reducida a menos de 800 milisegundos con confirmación vía identificador transaccional (`messageId`).

Catálogo de Endpoints REST Oficiales

- `GET /api/health` ➔ Estado de salud y tiempo de actividad del backend.
- `GET /api/membership` ➔ Consulta de vigencia sincronizada en la nube.
- `POST /api/membership` ➔ Alta y actualización de plan de entrenamiento.
- `POST /api/membership/renew` ➔ Renovación de vigencia del usuario.
- `POST /api/enviar-correo` ➔ Despacho de confirmación con folio de reserva.
- `GET /api/ai/status` ➔ Telemetría activa del Circuit Breaker de IA.

Diagnóstico de servicio en vivo sobre Render Cloud:

CRITERIO 4 · 10% ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS

Estructura de Base de Datos Centralizada: SQLite Relacional

Motor SQL ACID unificado en Render Cloud para sincronización en tiempo real y consistencia transaccional

Base de Datos Central (SQLite)

Justificación: Modelo relacional unificado en el backend con integridad referencial y cero sobrecarga de red externa.

- ✔ Tabla `users` (cuentas, roles y auth)
- ✔ Tabla `memberships` (planes y vigencias)
- ✔ Tabla `bookings` (reservas transaccionales)
- ✔ Tabla `attendances` (asistencia física)

Garantías ACID & Modo WAL

Justificación: Evitar condiciones de carrera al reservar cupos simultáneos y garantizar durabilidad en cobros.

- ✔ Transacciones atómicas en agendamientos
- ✔ Write-Ahead Logging (WAL) para lecturas concurrentes
- ✔ Cálculo dinámico de estadísticas agrupadas

Caché Offline en Cliente (PWA)

Justificación: Resiliencia y disponibilidad local de pases QR y catálogos en zonas del gimnasio sin cobertura celular.

- ✔ Copia local de respaldo ante pérdida de red
- ✔ Token JWT con expiración segura
- ✔ Sincronización automática al recuperar señal

Persistencia activa y estadísticas en tiempo real:

CRITERIO 6 · 10% OPCIONES DE SEGURIDAD

Estrategia de Seguridad: Resguardo en Render y Defensa

Protección perimetral, control de accesos y credenciales seguras en variables de entorno

Perímetro y Tráfico Web

• **HTTPS Forzado (TLS 1.3):** Cifrado de extremo a extremo.

• **Mitigación DDoS:** Proxy perimetral de Render y GitHub.

• **Cabeceras HTTP:** Protección contra Clickjacking y Sniffing.

Identidad y Control (RBAC)

• **JWT Criptográfico:** Tokens firmados con HMAC-SHA256 (24h de expiración).

• **Control de Acceso:** Separación estricta de roles (Admin, Entrenador, Socio).

• **Sanitización Angular:** Protección nativa del DOM contra ataques XSS.

Resguardo de API Keys en Render

• **Cero Secretos en Repositorio:** Las credenciales activas (`GEMINI_LLAVE` , `MERCURY_API_KEY` , `BREVO_API_KEY`) residen exclusivamente en las **Variables de Entorno seguras de Render** (`process.env`) y GitHub Secrets.

• **Rotación y Resiliencia:** Clave Gemini renovada y vinculada dinámicamente como `GEMINI_LLAVE` en el dashboard cloud sin tocar el código fuente.

• **TruffleHog en CI:** Escaneo criptográfico de commits evitando filtración de credenciales.

Auditoría estática de seguridad y secretos en el workflow:

ARQUITECTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD

Coach Virtual IA: Google Gemini 3.5 Flash & Mercury

Orquestador con Circuit Breaker para garantizar tolerancia a fallos en el servicio

Proveedor Primario (Mercury)

Inferencia ultra veloz especializada en generación de rutinas periodizadas estructuradas según objetivos físicos y grupos musculares.

Patrón Circuit Breaker

Si el proveedor primario responde error de autenticación (401), cuota agotada (429) o timeout, el circuito se abre automáticamente por 5 minutos.

Fallback (Gemini 3.5 Flash)

El tráfico conmuta inmediatamente hacia el modelo oficial **Google Gemini 3.5 Flash** (`gemini-3.5-flash`) sin interrupción para el socio.

1. Petición de Rutina
Socio en la PWA

➔

2. Intento Mercury
Inception Labs

➔

3. Fallo 429 / 401
Circuit Breaker Abierto

➔

4. Fallback Gemini 3.5 Flash
Google GenAI API

Consulta del rastreador de estado del Circuit Breaker:

CRITERIO 2 · 15% DE LA CALIFICACIÓN

Run #69 · 5/5 Jobs Verdes

Pipeline Automatizado en GitHub Actions (Run #69)

Flujo declarativo en `.github/workflows/ci.yml` en runners Ubuntu 24.04 LTS con toolchain nativo Node 24

1. Build & Linting

Compilación AOT en Angular 19 de producción. Verificación estricta con ESLint eliminando advertencias y tipos `any` de raíz.

2. Pruebas Unitarias

156 pruebas unitarias ejecutadas exitosamente con Karma + Jasmine en Chrome Headless sobre Linux. 100% éxito sin fallos.

3. Pruebas Integración

39 especificaciones de servicios ejecutadas con `HttpClientTestingModule` y generación de cobertura automatizada.

4. Auditoría de Seguridad

Análisis de dependencias con `npm audit` y escaneo criptográfico de historial con `TruffleHog`.

5. Empaquetado OCI

Construcción Docker multi-stage (Angular + Express) y publicación a GitHub Packages (`ghcr.io`).

6. Despliegue Nativo CD

Publicación automática a GitHub Pages vía `actions/deploy-pages@v5` y webhook continuo a Render.

Verificación oficial del pipeline: Run #69 (100% Verde, 0 Errores):

CONTENEDORES Y DESPLIEGUE

2 Imágenes OCI Publicadas en GHCR

Empaquetado Docker y GitHub Container Registry (GHCR)

Construcción multi-stage reproducible y publicación automatizada de imágenes OCI para Frontend y Backend

1. Imagen Frontend: Angular 19 + Nginx Alpine

• **Builder:** Compilación optimizada en Node.js 22 LTS generando bundles con precaché PWA.

• **Runner Ultraligero:** Transfiere únicamente los artefactos estáticos hacia Nginx Alpine, logrando una imagen final compacta y segura de menos de 45 MB.

• **Imagen en GHCR:** `ghcr.io/jefazo-isc/gymseminario:latest`

2. Imagen Backend: Microservicio Express + SQLite

• **Runtime Nativo:** Contenedor Node 22 Alpine empaquetando el servidor Express, la base de datos relacional y los adaptadores de IA.

• **Build Resiliente:** Instalación de dependencias de producción sin requerir acoplamiento a lockfiles locales en CI.

• **Imagen en GHCR:** `ghcr.io/jefazo-isc/gymseminario-server:latest`

Registro oficial de contenedores del proyecto:

VALIDACIÓN FUNCIONAL

4 Módulos en Producción

Demostración Práctica del Sistema en Vivo

Flujo completo de extremo a extremo comprobable en entornos de producción en GitHub Pages y Render Cloud

1. Agendamiento y Pase QR Vectorial (HU-23)

El socio selecciona actividad, fecha y turno en la PWA. El sistema genera el folio único, envía correo transaccional vía Brevo y renderiza el código QR vectorial para torniquete.

🔗 Abrir Módulo de Agendamiento (`/agendar`) ↗

2. Registro de Asistencias y Turnos (HU-25)

Formulario de registro de presencia para socios y entrenadores, con validación de sesión autenticada y confirmación de recepción en el backend.

🔗 Probar Registro de Asistencia (`/asistencia`) ↗

3. Membresías y Vigencia Relacional (HU-10..12)

Consulta de planes, fechas de corte y cálculo de vigencias sincronizadas con la base de datos relacional de Render respaldada con caché local.

🔗 Consultar Membresías Cloud (`/membresias`) ↗

4. Panel Gerencial y Métricas (HU-27)

Visualización interactiva de afluencia por día, porcentaje de ocupación por turno y KPIs operativos para toma de decisiones gerenciales.

🔗 Ver Panel de Gráficos (`/graficos`) ↗

Acceso directo a producción:

CIERRE Y PROYECCIÓN

Conclusiones y Trabajo Futuro (Tercera Entrega)

Cumplimiento del 100% de la Segunda Entrega y proyección a la Entrega Final

Logros Consolidados en Segunda Entrega

- ✔ 100% de los criterios de la rúbrica institucional sustentados en código.
- ✔ Pipeline CI/CD con 156 pruebas automáticas en Chrome Headless.
- ✔ Servicios Web transaccionales con Brevo HTTPS y QR dinámico.
- ✔ Persistencia híbrida en producción con SQLite relacional y Firestore.
- ✔ PWA instalable con Service Worker oficial y 76 activos WebP.

Roadmap para la Tercera Entrega (Cierre)

- ✔ Hardware físico de torniquete: lector de código QR con microcontrolador ESP32.
- ✔ Pasarela de cobro recurrente con tarjeta mediante Stripe SDK.
- ✔ Sincronización offline bidireccional avanzada con IndexedDB.
- ✔ Analítica visual de aforo y ocupación mediante visión computacional.

¡Muchas Gracias por su Atención!

Sesión de preguntas y retroalimentación técnica con el Dr. Arturo Elías Ramírez.

Memoria técnica formal completa del proyecto: